

双足机器人（人形机器人）

研究与应用现状及发展前景介绍

摘要：本文对双足机器人的研究现状、应用现状及发展前景进行了全面的综述性介绍。在研究现状方面，详细阐述了双足机器人在控制与优化以及结构设计与仿生学研究方面的进展与挑战。控制与优化研究中，多种控制策略、稳定性分析方法和优化算法被提出，但仍存在理论研究不足、复杂环境适应性差、优化算法对初始值敏感等问题；结构设计及仿生学研究则通过模仿人类及其他生物的结构与运动方式，不断优化机器人的性能和适应性。应用现状方面，双足机器人在工业、家庭服务和教育科研领域均展现出潜在价值，如在工业领域的危险环境应用、物流任务执行，在家庭服务领域的家务帮助与陪伴，以及在教育科研领域的教学与研究平台作用。在发展前景与趋势部分，深入探讨了双足机器人与人工智能和机器学习的融合、多模态感知与交互技术的发展、高性能材料与驱动技术的应用，以及人机协作与共融的趋势，这些都将推动双足机器人技术向更加智能化、高效化和人性化的方向发展，使其在更多领域发挥重要作用，为人类生活和社会发展带来更大的便利和贡献。

关键词：双足机器人；人形机器人；控制策略；结构设计；工业应用；家庭服务；人工智能；多模态感知；高性能材料；人机协作

中图法分类号：TP242

文献标识码：A

0 引言

随着科技的不断进步，机器人技术在各个领域得到了广泛应用。其中，双足机器人（人形机器人）作为一种具有类人行走能力的机器人，因其在复杂环境下的适应性和潜在的应用价值而受到广泛关注。双足机器人技术的发展历程可以追溯到 20 世纪中叶，早期的研究主要集中在理论探索和基础模型的建立上。随着计算机技术、材料科学、人工智能等多学科快速发展，双足机器人逐渐从理论研究走向实际应用。近年来，双足机器人在运动控制、感知与交互、能源与动力系统等方面均取得了显著进展。本文旨在对双足机器人的研究现状、应用现状及发展前景进行综述性介绍。

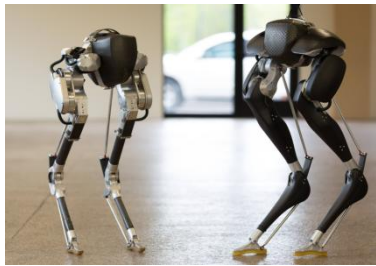


图 1 双足机器人 Cassie

1 发展历史

1.1 双足机器人发展史

双足机器人的发展历史可划分为四个阶段^[1]。早期起源阶段，15 世纪末达·芬奇设计的“机器武士”草图激发了人类对人形机器人的想象。初步探索阶段，1968 年美国通用电气公司试制的“Rig”是早期双足步行机器人，同一年日本早稻田大学加藤一郎教授开始研制双足机器人。快速发展阶段，1986 年本田开发双足行走机器人 E0，开启其在机器人领域长达 20 年的研发，经过不断迭代升级，2000 年推出智能化人形机器人 ASIMO。成熟与多样化阶段，2013 年波士顿动力公司开发的 Atlas 机器人成为新明星，展现了出色的运动稳定性；2016 年优必选科技立项研发 Walker 原型机；Agility Robotics 推出了 Cassie 系列机器人（如图 1），特斯拉的 Optimus 展示了在家庭和工业场景中的应用潜力。双足机器人的发展经历了从简单到复杂、从理论到实践、从实验室到商业化应用的过程，各国的研究机构和企业不断探索和创新，推动了双足机器人技术的不断进步和应用场景的不断拓展。

1.2 中国双足机器人发展史

中国双足机器人的发展史也可划分为四个阶段^[2]。1990-2000 年为萌芽期,1990 年国防科技大学研制出我国首台两足步行机器人。2000 年,我国第一台具有人类外形、能模拟人类基本动作的人形机器人“先行者”问世。2000-2016 年为起步期,2006 年浙江人形机器人创新中心研制出小型仿人足球机器人,2008-2011 年研发出乒乓球对打仿人机器人。2012 年优必选成立,2016 年其研发的 Alpha 1S 机器人在春晚舞台表演。2016-2021 年为快速发展期,优必选的 Walker 机器人在五年里完成了四次迭代,成为国内首台可商业化人形双足机器人。2021 年至今为成熟与多样化阶段,2021 年 7 月, Walker X 全球首发,在软硬件层面进行了全新升级。2024 年逐际动力的双足机器人 P1 在野外复杂地形上展现出惊人的控制力和稳定性。中国双足机器人从实验室研究逐步走向商业化应用,技术不断进步,应用场景不断拓展。

2 研究现状

2.1 双足机器人的控制与优化研究进展

双足机器人的控制与优化是实现其高效稳定行走的关键,当前研究在控制策略、稳定性分析和优化方法等方面取得了显著成果,但仍面临诸多挑战。在控制策略方面,多种方法被提出以应对不同工况,如动态平衡控制、基于 SLIP 模型的控制、仿生学优化控制、时间放缩控制、几何规约控制、混合零动态控制、离散力学与优化控制以及 PDAC 控制等^[3]。稳定性分析方面,庞加莱回归映射、截面映射、控制 Lyapunov 函数、有限时间稳定性以及 Zeno 稳定性等判据被广泛应用,但仍存在计算复杂、适用范围有限等问题^[4]。优化方法上,以最小能量消耗等为性能指标,运用可行序列二次规划算法、光滑化罚函数法等提高求解效率,同时考虑多目标优化^[5]。然而,理论研究仍存在不足,如可控周期步态的存在性、稳定性、鲁棒性等需深入探讨。在复杂环境下,机器人稳定行走和适应性有待提高。优化算法对初始值敏感,需改进以适应复杂工况。此外,双足机器人在多领域的应用需更强自主控制和人机交互能力。未来研究应聚焦于完善理论体系,提升复杂环境适应性,改进优化算法,拓展应用领域,以推动双足机器人技术的进一步发展^[6]。

2.2 双足机器人的结构设计与仿生学研究

双足机器人的结构设计与仿生学研究旨在通过模仿人类及其他生物的结构与运动方式,优化机器人的性能和适应性。

在关节设计方面,研究者们致力于模仿人类膝关节的复杂运动模式,开发出具有高灵活性和适应性的仿生机器人关节。例如,有研究从人体踝关节的结构和运动特性出发,以双足步行机器人为研究对象设计了一种具有感知-驱动一体化踝关节的双足步行机器人^[7]在整体结构设计上,仿生学也为双足机器人的架构优化提供了新的思路。通过分析人类步态特征,建立准确的动力学模型,并设计相应的控制器,使双足机器人能够实现稳定、自然的行走。这种基于人类步态的控制策略在不同地形条件下都表现出较好的适应性。该领域仍处于不断探索和完善的过程中,未来的研究有望进一步挖掘自然界中更多生物的运动特性和结构特点,结合人工智能和材料科学等领域的成果,推动双足机器人的发展迈向新的高度。

3 应用现状

3.1 工业领域

在工业领域,双足机器人可以应用于一些危险环境或者人类难以到达的地方,如核电站、深海探测等。此外,双足机器人还可以在物流、仓储等行业中发挥作用,例如完成货物搬运、分拣等任务。美国波士顿动力公司的 Atlas 机器人(如图 2)在这些方面的应用具有一定的代表性,它可以做到在复杂地形上行走,并完成一些高难度动作^[8]。



图 2 Atlas 机器人

3.2 家庭服务领域

双足机器人在家庭服务领域也有潜在的应用价值。例如,它可以作为家庭助手,帮助人们完成一些日常家务,如清洁、做饭等。此外,双

足机器人还可以与人类进行互动，为老年人和儿童提供陪伴和帮助。然而，目前由于技术限制，双足机器人在家庭服务领域的应用还不够成熟，尚未大规模普及。

3.3 教育科研领域

双足机器人在教育科研领域具有重要的教学和研究价值。它可以作为教学工具，帮助学生更好地理解机器人学、机械工程等相关知识。同时，双足机器人也是科研人员研究人工智能、控制理论等领域的理想平台。

4 发展前景与趋势

4.1 人工智能与机器学习的融合

随着人工智能技术的不断发展，双足机器人与机器学习的融合趋势愈发明显。在传统方法中，双足机器人的步态生成往往依赖于精确的数学模型和预设的运动模式，这种方法在面对复杂环境和动态任务时存在局限性。而机器学习技术，尤其是深度强化学习，为双足机器人提供了一种端到端的感知和控制方法，使其能够通过与环境交互自主学习最优的步态策略。这种融合不仅克服了传统方法对精确模型的依赖和泛化能力不足的问题，还显著提升了机器人的自适应性和任务执行能力。例如，有文献^[9]中，作者通过构建基于深度强化学习的步态生成器，结合课程学习和多模态任务融合的思想，使机器人能够在复杂环境中实现稳定、高效的步态生成。这种融合趋势推动了双足机器人从依赖预设模式向自主学习和适应的转变，为未来智能机器人在复杂环境中的应用奠定了基础。

4.2 多模态感知与交互技术

未来的双足机器人将具备更加先进的多模态感知与交互技术。这包括视觉、听觉、触觉等多种感知方式的融合，使机器人能够更全面地感知周围环境并与人类进行自然的交互。例如，通过视觉感知技术，机器人可以识别物体、障碍物以及人类的表情和动作，从而更好地完成任务。多模态技术近年来得到了广泛关注和研究，其应用领域不断拓展，如在医疗成像、社交互动等方面发挥着重要作用。对于双足机器人而言，多模态感知技术的融合将使其能够更准确地理解环境信息，实现更自然的人机交互。例如，在复杂的工作场景中，机器人可以通过视觉和听觉的结合，准确识别操作指令并执行相应任务，提高工作效率

率和安全性。多模态人机交互技术是虚拟现实中人机交互的重要组成部分，它通过模拟人类对真实物体的力触觉感知过程，将虚拟环境的力触觉信息真实地反馈给人，极大地提高了虚拟环境的交互性和临场感程度^[10]。

4.3 高性能材料与驱动技术

为了提高双足机器人的性能和可靠性，研究人员正在探索 and 开发新型的高性能材料与驱动技术。高性能材料的研发对于机器人领域具有重要意义。例如，采用轻质高强度的复合材料来制造机器人的身体部件，可以减轻机器人的重量并提高其运动效率。同时，新型驱动技术则为机器人关节的精确控制提供了可能，如电活性聚合物驱动器电活性聚合物可用于仿生机器人的多功能（组合驱动、结构和传感）类肌肉执行器、微机电系统（MEMS）、智能皮肤、触觉显示等^[11]，具有响应速度快、精度高等优点，能够使双足机器人的动作更加自然流畅。

4.4 人机协作与共融

未来，双足机器人将更加注重与人类的协作与共融。机器人将能够与人类在同一工作空间内安全、高效地协同工作，共同完成复杂的任务。这需要机器人具备良好的人机交互能力和高度的自主性，同时也需要开发相应的安全控制策略。人机协作是机器人技术发展的重要方向之一，通过构建智能的人机交互界面和安全防护机制，可以实现人与机器人之间的无缝协作。在工业生产、医疗康复、家庭服务等领域，双足机器人与人类的协作将发挥巨大作用。例如，在生产线上，机器人可以与工人共同完成装配任务，提高生产效率和质量；在医疗领域，机器人可以辅助医生进行手术操作，提高手术的精准度和安全性。

5 总结

双足机器人作为一种具有类人行走能力的机器人，在自动化领域具有重要的研究价值和广阔的应用前景。尽管目前在研究和应用方面还存在挑战，但随着技术的不断进步，双足机器人将朝着更加智能化、高效化和人性化的方向发展。未来，双足机器人有望在更多领域得到广泛应用，为人类生活和社会发展带来更大的便利和贡献。

参考文献:

- [1]DDian. (2024, 01, 27). 探寻双足人形机器人的奇幻发展之路. 知乎. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/679860977>
- [2]陈俊一. (2024, 08, 09). 中国人形机器人极简史. 亿欧. <https://www.iyiou.com/analysis/2024/08091074451>
- [3]田彦涛, 孙中波, 李宏扬, 王静. 动态双足机器人的控制与优化研究进展. 自动化学报, 2016, 42 (8): 1142-1157 .
- [4]Collins S, Ruina A, Tedrake R, Wisse M. Efficient bipedal robots based on passive-dynamic walkers. Science, 2005, 307(5712): 1082-1085.
- [5]戴树等. 双足机器人行走控制与优化. 北京:清华大学出版社, 2016:1-3.
- [6]谭氏, 王硕. 机器人技术研究进展. 自动化学报, 2013, 39 (7): 963-972.
- [7]徐祥荐. 具有感知-驱动一体化踝关节的双足步行机器人设计与实验研究[D]. 重庆大学, 2023. DOI:10.27670/d.cnki.gcqdu.2023.001660.
- [8]人民日报. 人形机器人发展面临的挑战及未来趋势研判. 2025-03-03.
- [9]徐毓松. 基于深度强化学习的双足机器人多模态自适应步态生成方法研究[D]. 上海师范大学 2024. DOI:10.27312/d.cnki.gshsu.2024.002056.
- [10]宋爱国, 田磊, 倪得晶, 等. 多模态力触觉交互技术及应用[J]. 中国科学:信息科学, 2017, 47 (09): 1183-1197.
- [11]周芸悦, 刘柯阳, 李树杰. 电活性聚合物材料研究进展[J]. 机械工程师, 2023, (05):85-87+91.